

6 класс

Арифметика и геометрия

Тем: 7 • Страниц конспектов: 47

АРИФМЕТИКА

A06-01	Делимость, признаки делимости, простые и составные числа, НОД и НОК	2
A06-02	Обыкновенные дроби: понятие, сокращение, сравнение и действия	10
A06-03	Десятичные дроби: перевод, округление и действия	20
A06-04	Проценты, отношения и пропорции	28
A06-05	Прямо и обратно пропорциональные зависимости	33
A06-06	Задачи на проценты, пропорции и смеси	38

ГЕОМЕТРИЯ

G06-01	Координатная плоскость и координаты точек	44
--------	---	----

Названия тем в оглавлении открывают нужный раздел. Номера справа — страницы PDF; внизу каждого конспекта указана его собственная нумерация.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Делимость чисел. НОД и НОК

Как распределять без остатка и находить общие делители и кратные

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- различать делитель и кратное;
- применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10;
- отличать простые числа от составных;
- находить НОД и НОК и выбирать их в задачах.

Можно ли разделить поровну?

18 карточек можно раздать поровну 3 участникам: каждый получит 6. Остатка нет. Говорят: **18 делится на 3**, число 3 - **делитель** числа 18, а 18 - **кратное** числа 3.

На 4 число 18 нацело не делится: $18 = 4 \cdot 4 + 2$. Значит, 4 не является делителем 18. В этой теме делители и кратные рассматриваем среди натуральных чисел.

Делитель 18	Кратное 3
Число, на которое 18 делится без остатка	Натуральное число, которое делится на 3
1, 2, 3, 6, 9, 18	3, 6, 9, 12, 15, 18, ...

Делители удобно искать парами

$18 = 1 \cdot 18 = 2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$. Каждая пара множителей даёт два делителя. Выпишем их по возрастанию: 1, 2, 3, 6, 9, 18.

ВАЖНО: ДВА НАПРАВЛЕНИЯ

Делитель не больше исходного натурального числа. Его положительные кратные не меньше самого числа. Делителей конечное число, а кратные можно получать бесконечно: умножай на 1, 2, 3, ...

ПРОВЕРКА БЕЗ ДЕЛЕНИЯ

Признаки делимости

Признак делимости позволяет узнать, будет ли остаток, без деления столбиком. Для одних делителей достаточно последней цифры, для других нужна сумма всех цифр.

На что	Условие	Пример
2	Последняя цифра 0, 2, 4, 6 или 8	1 248
5	Последняя цифра 0 или 5	735
10	Последняя цифра 0	920
3	Сумма цифр делится на 3	372: $3 + 7 + 2 = 12$
9	Сумма цифр делится на 9	729: $7 + 2 + 9 = 18$

ПРИМЕР 01

На какие из чисел 2, 3, 5, 9, 10 делится 4 590?

- Последняя цифра 0, поэтому число делится на 2, 5 и 10.
- Сумма цифр: $4 + 5 + 9 + 0 = 18$. Она делится и на 3, и на 9.
- Значит, 4 590 делится **на все пять указанных чисел**.

Главная мысль этого примера: для 2, 5 и 10 смотри на конец записи, для 3 и 9 - на сумму цифр.

Почему помогают цифры

Полные десятки делятся на 2 и на 5, поэтому для этих делителей остаётся проверить единицы. А 10, 100, 1 000 при делении на 9 дают остаток 1. Поэтому число и сумма его цифр имеют одинаковый остаток при делении на 9. Для делимости на 3 работает тот же принцип.

НЕ ПУТАЙ ПРИЗНАКИ 3 И 9

У числа 123 сумма цифр равна 6. Оно делится на 3, но не на 9. Каждое число, делящееся на 9, делится на 3; обратное верно не всегда.

ИЗ КАКИХ МНОЖИТЕЛЕЙ СОСТОИТ ЧИСЛО

Простые и составные числа

Простое число имеет ровно два натуральных делителя: 1 и само число. Например, 2, 3, 5, 7, 11, 13. **Составное число** имеет больше двух делителей: 12 делится на 1, 2, 3, 4, 6 и 12.

ДВА ОСОБЫХ СЛУЧАЯ

1 не является ни простым, ни составным: у него один делитель.

2 - единственное чётное простое число. У любого большего чётного числа есть ещё делитель 2, отличный от 1 и от самого числа.

Чтобы доказать, что число составное, достаточно найти один дополнительный делитель. Например, $91 = 7 \cdot 13$. Если число не делится на 2, 3 и 5, это ещё не доказывает, что оно простое.

Разложение на простые множители

Разложить число на простые множители - значит записать его как произведение только простых чисел. Например, $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$. Разложение $12 = 3 \cdot 4$ ещё не закончено: 4 - составное число.

ПРИМЕР 02

Разложи 84 на простые множители.

1. Число чётное: $84 : 2 = 42$. Полученный результат тоже чётный: $42 : 2 = 21$.

2. 21 делится на 3: $21 : 3 = 7$. Число 7 простое; $7 : 7 = 1$.

3. Собери использованные делители: **$84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$** . Проверь умножением.

Главная мысль этого примера: продолжай деление, пока не получишь 1; каждый записанный множитель должен быть простым.

Делим	На простое число	Получаем
84	2	42
42	2	21
21	3	7
7	7	1

Обычно пробуют простые делители по возрастанию: 2, 3, 5, 7, ... Повторяющиеся множители сохраняют: две двойки в разложении 84 заменить одной нельзя.

ОБЩИЕ ДЕЛИТЕЛИ

Наибольший общий делитель

НОД двух натуральных чисел - наибольшее натуральное число, на которое оба делятся без остатка. Запись $\text{НОД}(24, 36)$ читают: «наибольший общий делитель чисел 24 и 36».

Число	Все делители
24	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
36	1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

Общие делители: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Самый большой - 12, поэтому $\text{НОД}(24, 36) = 12$.

АЛГОРИТМ: НОД ПО ПРОСТЫМ МНОЖИТЕЛЯМ

1. Разложи каждое число на простые множители.
2. Возьми только общие множители. Каждый повторяющийся множитель возьми столько раз, сколько он встречается в обоих разложениях.
3. Перемножь выбранные множители. Если общих простых множителей нет, НОД равен 1.

ПРИМЕР 03

Найди $\text{НОД}(24, 36)$ по разложениям.

1. $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$; $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$.
2. В обоих числах есть две двойки и одна тройка. Третья двойка есть только у 24, вторая тройка - только у 36; их не берём.
3. $\text{НОД}(24, 36) = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$.

Главная мысль этого примера: общий делитель содержит только те простые множители, которых хватает в каждом числе.

Взаимно простые числа

Если НОД двух чисел равен 1, их называют **взаимно простыми**. Например, 8 и 15: $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$, а $15 = 3 \cdot 5$. Общих простых множителей нет. При этом оба числа составные.

Если одно число делится на другое, НОД равен меньшему: $\text{НОД}(8, 24) = 8$. НОД никогда не больше меньшего из двух чисел.

ОБЩИЕ КРАТНЫЕ

Наименьшее общее кратное

НОК двух натуральных чисел - наименьшее натуральное число, которое делится на каждое из них. Нужен первый общий результат в последовательностях положительных кратных.

Кратные 12	12, 24, 36 , 48, 60, 72, ...
------------	-------------------------------------

Кратные 18	18, 36 , 54, 72, 90, ...
------------	---------------------------------

Первое общее кратное - 36. Поэтому **НОК(12, 18) = 36**.

АЛГОРИТМ: НОК ПО ПРОСТЫМ МНОЖИТЕЛЯМ

1. Разложи оба числа на простые множители.
2. Запиши все множители первого числа.
3. Добавь из второго разложения только недостающие множители, учитывая повторы.
4. Перемножь всё, что получилось.

ПРИМЕР 04

Найди **НОК(12, 18)** по разложениям.

1. $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$; $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$.

2. Возьми $2 \cdot 2 \cdot 3$ из первого разложения. Для второго числа одной двойки уже хватает, а троек нужно две. Добавь ещё одну тройку.

3. **НОК(12, 18) = $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 36$** . Проверка: $36 : 12 = 3$, $36 : 18 = 2$.

Главная мысль этого примера: в НОК должно хватать множителей для каждого исходного числа, но лишние множители не нужны.

Два удобных частных случая

Если одно число делится на другое, НОК равен большему: **НОК(8, 24) = 24**.

Если числа взаимно простые, НОК равен их произведению: **НОК(8, 15) = $8 \cdot 15 = 120$** . Общих простых множителей нет, поэтому нужны все множители обоих чисел.

НОК не меньше большего из двух чисел. Простое перемножение всегда даёт общее кратное, но оно не всегда наименьшее: $12 \cdot 18 = 216$, а НОК равен 36.

КАК ВЫБРАТЬ НОД ИЛИ НОК

Разделить или найти общее?

ПРИМЕР 05

Есть 30 красных и 42 синие бусины. Нужно сделать как можно больше одинаковых наборов, используя все бусины. Сколько наборов получится?

1. Число наборов должно делить без остатка и 30, и 42. Ищем наибольший общий делитель.
2. $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$; $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$. $\text{НОД}(30, 42) = 2 \cdot 3 = 6$.
3. В каждом из 6 наборов будет $30 : 6 = 5$ красных и $42 : 6 = 7$ синих бусин.
4. Проверка: $6 \cdot 5 = 30$ и $6 \cdot 7 = 42$. Все бусины использованы.

Главная мысль этого примера: искомое число делит оба количества; слово «больше» относится к числу наборов.

ПРИМЕР 06

Два сигнала прозвучали одновременно. Первый повторяется через каждые 8 мин, второй - через каждые 12 мин. Через сколько минут они впервые снова прозвучат вместе?

1. Время должно состоять и из целого числа промежутков по 8 мин, и из целого числа промежутков по 12 мин. Ищем наименьшее положительное общее кратное.
2. $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$; $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$. $\text{НОК}(8, 12) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 24$.
3. Проверка: $24 : 8 = 3$ промежутка для первого сигнала; $24 : 12 = 2$ для второго.

Главная мысль этого примера: повторное совпадение происходит в момент, кратный обоим периодам.

Ищем НОД	Ищем НОК
Как разделить оба количества без остатка на максимальное число одинаковых частей	Как найти наименьшее общее количество или время, делящееся на оба числа

СНАЧАЛА СМЫСЛ, ПОТОМ НАЗВАНИЕ

Не выбирай НОД или НОК только по словам «наибольшее» и «наименьшее». Спроси: искомое число **делит исходные числа** или **само делится на них**?

ВЫБОР МЕТОДА И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

ОШИБКА 1: ПУТАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ И КРАТНОЕ

Неверно: 18 - делитель 6.

Почему: 6 не делится на 18 нацело.

Верно: 18 - кратное 6, а 6 - делитель 18.

Как избежать: проверь, какое число на какое делят.

ОШИБКА 2: СЧИТАТЬ 1 ПРОСТЫМ ЧИСЛОМ

Неверно: 1 - простое, потому что делится только на себя.

Почему: у простого числа должно быть ровно два разных делителя.

Верно: 1 не простое и не составное.

ОШИБКА 3: ДЛЯ НОК ПЕРЕМНОЖИТЬ ВСЕГДА ОБА ЧИСЛА

Неверно: $\text{НОК}(6, 8) = 48$.

Почему: 48 - общее кратное, но 24 тоже делится на 6 и 8 и меньше 48.

Верно: $\text{НОК}(6, 8) = 24$.

Как избежать: учитывай общие простые множители.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

2, 5, 10. Проверь последнюю цифру.

3, 9. Проверь сумму цифр.

Простое число. Ровно два натуральных делителя.

НОД. Только общие простые множители с учётом повторов.

НОК. Множители одного числа плюс недостающие из другого.

Взаимно простые. НОД равен 1; сами числа могут быть составными.

Проверка результата: оба исходных числа должны делиться на найденный НОД. Найденный НОК должен делиться на оба исходных числа. Наибольший или наименьший результат обосновывай выбором множителей.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

В задачах 9 и 10 объясни, почему нужен НОД или НОК.

01. Выпиши все делители 20 и первые пять положительных кратных 6.
02. На какие из чисел 2, 3, 5, 9, 10 делится 1 350? А 214?
03. Поставь вместо знака вопроса все подходящие цифры, чтобы число $4?2$ делилось на 3.
04. Распредели 1, 2, 9, 13, 21 на простые, составные и число, не входящее в эти группы.
05. Разложи 60 и 90 на простые множители.
06. Найди НОД(60, 90) и НОК(60, 90).
07. Взаимно простые ли числа 9 и 10? Почему?
08. Найди НОД(7, 28) и НОК(7, 28).
09. Из 24 карандашей и 36 ручек составляют максимально возможное число одинаковых наборов без остатка. Сколько наборов и что в каждом?
10. Два сигнала звучат через каждые 6 и 15 мин. Они прозвучали вместе сейчас. Через сколько минут впервые совпадут снова?

ПОДСКАЗКИ

3. Сумма цифр равна 6 + искомая цифра.
9. Число наборов должно быть общим делителем.
10. Время до повторного совпадения - положительное общее кратное.

Ответы

1. 1, 2, 4, 5, 10, 20; кратные: 6, 12, 18, 24, 30.
2. 1 350 - на все пять чисел; 214 - только на 2 из этого списка.
3. 0, 3, 6, 9. 4. Простые: 2, 13; составные: 9, 21; отдельно 1.
5. $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$; $90 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$.
6. НОД = 30, НОК = 180. 7. Да: общий делитель только 1.
8. 7 и 28. 9. НОД = 12: 12 наборов, в каждом 2 карандаша и 3 ручки.
10. НОК(6, 15) = 30, значит через 30 мин.

Итог: делимость связывает целое с его частями. НОД помогает делить оба количества, НОК - находить первое общее кратное.

Основа: Виленкин Н. Я. и др. «Математика. 6 класс», 2013, пп. 1-7; с. 4-5, 9-10, 13-14, 17-18, 20-21, 24-25, 29-30. Примеры составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обыкновенные дроби

Как работать с частями целого и выполнять четыре действия

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- объяснять смысл числителя и знаменателя;
- сокращать дроби и сравнивать их;
- складывать, вычитать, умножать и делить дроби;
- переводить смешанные числа в неправильные дроби и обратно.

Целое делят на равные части

Одну полосу разделили на 4 равные части и покрасили 3. Закрашены **три четверти** полосы. Число над чертой - **числитель**, под чертой - **знаменатель**.

$$\frac{3}{4}$$



3 из 4 равных частей

Знаменатель 4 показывает, на сколько равных частей разделено целое. Числитель 3 показывает, сколько таких частей взято. Если части неравные, одной только их численности недостаточно.

ЧЕРТА ДРОБИ ОЗНАЧАЕТ ДЕЛЕНИЕ

$3/4 = 3 : 4$. Так можно разделить 3 одинаковых целых поровну на 4 части. Знаменатель не может быть равен нулю. В этом конспекте знаменатели - натуральные числа, числители - неотрицательные целые.

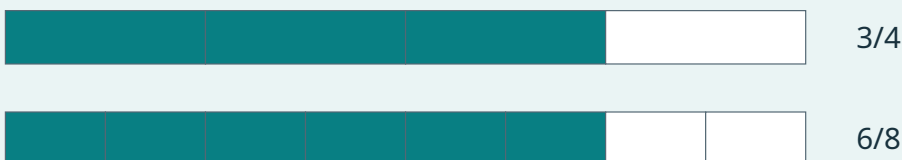
Правильные и неправильные дроби

У **правильной дроби** числитель меньше знаменателя: $3/4 < 1$. У **неправильной** числитель не меньше знаменателя: $4/4 = 1$, $7/4 > 1$. «Неправильная» - название вида дроби; такая запись математически верна.

ОДНО ЧИСЛО В РАЗНЫХ ЗАПИСЯХ

Равные дроби и сокращение

Разделим каждую четверть полоски ещё пополам. Целое состоит уже из 8 частей, а закрашены 6. Количество закрашенного не изменилось, поэтому $3/4 = 6/8$.

**ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ДРОБИ**

Если числитель и знаменатель умножить на одно и то же натуральное число, значение дроби сохранится. Также можно разделить их на общий натуральный делитель. Менять только одну часть записи нельзя.

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$$

Сокращаем числитель и знаменатель вместе

Сократить дробь - разделить числитель и знаменатель на один общий делитель, больший 1. Если общий делитель только 1, дробь **несократимая**.

ПРИМЕР 01

Сократи 18/24.

- НОД(18, 24) = 6. Раздели на 6 и числитель, и знаменатель: $18 : 6 = 3$, $24 : 6 = 4$.
- Получается **3/4**. Числа 3 и 4 взаимно простые, поэтому сокращение закончено.
- Можно сокращать по шагам: $18/24 = 9/12 = 3/4$. Результат тот же.

Главная мысль этого примера: сокращение меняет запись, но не число.

При умножении обеих частей записи на 0 получится нулевой знаменатель, поэтому так делать нельзя. Нулевая дробь 0/7 равна 0; число 7 остаётся допустимым ненулевым знаменателем.

ОДИНАКОВЫЕ ДОЛИ

Общий знаменатель и сравнение

Сравнивать удобнее одинаковые доли. Из дробей с **одинаковыми знаменателями** больше та, у которой больше числитель: $5/9 > 2/9$. Взято больше долей одного размера.

АЛГОРИТМ: ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ

1. Найди общее кратное знаменателей; удобнее всего их НОК.
2. Раздели новый знаменатель на каждый старый. Получишь дополнительные множители.
3. Умножь числитель и знаменатель каждой дроби на её дополнительный множитель.

ПРИМЕР 02

Сравни $5/6$ и $7/9$.

1. $\text{НОК}(6, 9) = 18$. Для первой дроби дополнительный множитель $18 : 6 = 3$, для второй - $18 : 9 = 2$.
2. $5/6 = 15/18$, а $7/9 = 14/18$. Знаменатели стали одинаковыми.
3. $15 > 14$, значит $15/18 > 14/18$ и **$5/6 > 7/9$** .

Главная мысль этого примера: новый знаменатель требует изменить и числитель.

$$\frac{5}{6} = \frac{15}{18} > \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$$

Когда можно обойтись без НОК

Ситуация	Пример и объяснение
Одинаковые числители, отличные от 0	$3/5 > 3/8$: пятые доли крупнее восьмых
Сравнение с единицей	$7/8 < 1$, а $9/8 > 1$
Один знаменатель делится на другой	$1/4 = 3/12$: достаточно знаменателя 12

При сравнении по рисункам целые должны быть одинакового размера. Половина маленькой полоски может быть короче четверти большой, хотя как числа $1/2 > 1/4$.

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ

Сначала уравняй доли

При одинаковых знаменателях складываем или вычитаем **числители**, а знаменатель сохраняем. Две девятые и четыре девятые вместе дают шесть девярых:

$$\frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

АЛГОРИТМ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЕЙ

1. Приведи дроби к общему знаменателю.
2. Сложи или вычти новые числители.
3. Сохрани общий знаменатель.
4. Сократи результат; если нужно, выдели целую часть.

ПРИМЕР 03

Вычисли $2/3 + 5/12$.

1. Общий знаменатель 12. Для $2/3$ дополнительный множитель 4: $2/3 = 8/12$.
2. Сложи: $8/12 + 5/12 = 13/12$.
3. В 13 двенадцатых есть $12/12 = 1$ и ещё $1/12$. Ответ: **$1 \frac{1}{12}$** .

Главная мысль этого примера: сумма правильных дробей может быть больше единицы.

ПРИМЕР 04

Вычисли $7/8 - 1/6$.

1. НОК(8, 6) = 24. Приведи дроби: $7/8 = 21/24$; $1/6 = 4/24$.
2. Вычти числители: $(21 - 4)/24 = 17/24$. Дробь несократимая.
3. Проверь сложением: $17/24 + 4/24 = 21/24 = 7/8$.

Главная мысль этого примера: знаменатель задаёт размер долей, поэтому при сложении и вычитании он не складывается и не вычитается.

В этих примерах уменьшаемое больше вычитаемого. Если вычитаемое больше, результат отрицательный; к таким вычислениям применяются правила действий с отрицательными числами.

ЦЕЛАЯ И ДРОБНАЯ ЧАСТИ

Смешанные числа

Запись **3 2/5** означает сумму $3 + 2/5$. Это смешанное число: целая часть 3 и правильная дробная часть 2/5. Пробел между ними не означает умножение.

ПЕРЕВОД В ОБЕ СТОРОНЫ

В неправильную дробь: умножь целую часть на знаменатель и прибавь числитель; знаменатель сохрани.

$$3 \frac{2}{5} = (3 \cdot 5 + 2)/5 = 17/5.$$

В смешанное число: раздели числитель на знаменатель с остатком. $17 = 5 \cdot 3 + 2$, поэтому $17/5 = 3 \frac{2}{5}$.

ПРИМЕР 05

Вычисли $1 \frac{5}{6} + 2 \frac{3}{4}$.

1. Приведи дробные части к знаменателю 12: $5/6 = 10/12$, $3/4 = 9/12$.
2. Сложи целые части: $1 + 2 = 3$. Дробные части дают $19/12 = 1 \frac{7}{12}$.
3. Добавь выделенную единицу к целой части: $3 + 1 \frac{7}{12} = \mathbf{4 \frac{7}{12}}$.

Главная мысль этого примера: если дробных долей набралось больше целого, выдели из них целую часть.

ПРИМЕР 06

Вычисли $3 \frac{1}{4} - 1 \frac{5}{6}$.

1. Приведи дробные части к знаменателю 12: $3 \frac{3}{12} - 1 \frac{10}{12}$.
2. Трёх двенадцатых недостаточно для вычитания десяти. Размени 1 целую на 12/12: $3 \frac{3}{12} = 2 \frac{15}{12}$.
3. Вычти целые и дробные части: $(2 - 1) + (15 - 10)/12 = \mathbf{1 \frac{5}{12}}$.

Главная мысль этого примера: размен одной целой уменьшает целую часть на 1 и добавляет знаменатель к числителю.

Другой способ: сначала перевести оба числа в неправильные дроби. В примере 06 это $13/4 - 11/6 = 39/12 - 22/12 = 17/12 = 1 \frac{5}{12}$.

Для вычитания из целого используй тот же размен: $5 - 2/3 = 4 + 3/3 - 2/3 = 4 \frac{1}{3}$.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДОЛЕЙ

Умножение дробей

Чтобы найти половину от трёх четвертей полоски, раздели эти три четверти пополам. Получишь три восьмых целой полоски. Это умножение: $1/2 \cdot 3/4 = 3/8$.

АЛГОРИТМ УМНОЖЕНИЯ

1. Смешанные числа переведи в неправильные дроби.
2. Умножь числитель на числитель, знаменатель на знаменатель.
3. Сократи общие множители числителя и знаменателя. Удобно делать это до больших вычислений.
4. При необходимости выдели целую часть.

ПРИМЕР 07

Вычисли $2/3 \cdot 9/10$.

1. Запиши произведение: $(2 \cdot 9)/(3 \cdot 10)$.
2. Сократи 2 и 10 на 2; затем 9 и 3 на 3. Останется $(1 \cdot 3)/(1 \cdot 5)$.
3. Ответ: **$3/5$** . Проверка без предварительного сокращения: $18/30 = 3/5$.

Главная мысль этого примера: сокращать можно множители числителя и знаменателя общего произведения.

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} = \frac{2 \cdot 9}{3 \cdot 10} = \frac{3}{5}$$

Натуральное число тоже можно записать дробью

Число 4 равно $4/1$. Поэтому $4 \cdot 3/8 = (4 \cdot 3)/8 = 12/8 = 1 \frac{1}{2}$. Для умножения дробей общий знаменатель не требуется.

ПРИМЕР 08

Вычисли $1 \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{2}{3}$.

1. Переведи: $1 \frac{1}{2} = 3/2$, а $2 \frac{2}{3} = 8/3$.
2. Умножь: $(3 \cdot 8)/(2 \cdot 3)$. Сократи тройки, затем 8 и 2. Получишь **4**.

Главная мысль этого примера: при умножении смешанных чисел нельзя перемножать целые и дробные части отдельно.

Умножение положительного числа на дробь меньше 1 уменьшает его: половина от $3/4$ равна $3/8$. Поэтому произведение не обязано быть больше множителей.

ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Деление дробей

Числа **взаимно обратные**, если их произведение равно 1. Для $2/5$ обратное число $5/2$: $(2 \cdot 5)/(5 \cdot 2) = 1$. Для 7 обратное число $1/7$. У нуля обратного числа нет.

АЛГОРИТМ ДЕЛЕНИЯ

1. Убедись, что делитель не равен нулю.
2. Смешанные числа переведи в неправильные дроби.
3. Делимое оставь прежним, делитель замени обратным числом.
4. Знак деления замени умножением. Сократи и вычисли.

ПРИМЕР 09

Вычисли $3/4 : 2/5$.

1. Обратное к делителю $2/5$ число - $5/2$. Первую дробь не меняй.

2. Вычисли: $3/4 \cdot 5/2 = 15/8 = 1 \frac{7}{8}$.

3. Проверь обратным действием: $15/8 \cdot 2/5 = 3/4$.

Главная мысль этого примера: переворачивают только делитель, потому что нужно умножить на обратное к нему число.

$$\frac{3}{4} : \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$$

Почему правило работает

Деление ищет число, которое при умножении на делитель даст делимое. У результата $3/4 \cdot 5/2$ умножение на $2/5$ убирает обратную пару: $5/2 \cdot 2/5 = 1$. Остаётся $3/4$.

Случай	Вычисление
Дробь делим на натуральное число	$7/9 : 7 = 7/9 \cdot 1/7 = 1/9$
Натуральное число делим на дробь	$3 : 2/5 = 3 \cdot 5/2 = 15/2 = 7 \frac{1}{2}$
Ноль делим на ненулевую дробь	$0 : 2/5 = 0$

Деление на положительную дробь меньше 1 увеличивает положительное число. Например, в трёх целых помещается шесть половинок: $3 : 1/2 = 6$.

НЕСКОЛЬКО ДЕЙСТВИЙ

Составляем план вычисления

Дроби не меняют порядок действий. Сначала скобки, затем умножение и деление слева направо, затем сложение и вычитание слева направо.

ПРИМЕР 10

Вычисли $(1/2 + 1/3) \cdot 6/5$.

1. Сначала сложи в скобках. Общий знаменатель 6: $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$.
2. Умножь результат на $6/5$: $5/6 \cdot 6/5 = 1$.
3. Проверь: множители взаимно обратные.

Главная мысль этого примера: выбери правило для каждого действия отдельно; при сложении и при умножении правила разные.

ПРИМЕР 11

Вычисли $2/3 + 1/2 : 3/4$.

1. Первым выполни деление: $1/2 : 3/4 = 1/2 \cdot 4/3 = 2/3$.
2. Теперь сложи: $2/3 + 2/3 = 4/3 = 1 \frac{1}{3}$.

Главная мысль этого примера: общее правило приоритета действует и тогда, когда каждое число записано дробью.

Черта дроби группирует выражения

Если над или под дробной чертой стоит целое выражение, сначала вычисли его полностью. Черта играет роль деления со скобками вокруг числителя и знаменателя.

$$\frac{1 + 2}{7 - 3} = \frac{3}{4}$$

Эта запись означает $(1 + 2) : (7 - 3)$. Сначала $1 + 2 = 3$ и $7 - 3 = 4$, затем $3 : 4 = 3/4$.

КАК ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

Сумму и разность проверяй обратным действием. Произведение и частное тоже можно проверить обратным действием, если делитель не нулевой. В конце сократи дробь и проверь, нужно ли выделить целую часть.

ВЫБОР МЕТОДА И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

ОШИБКА 1: СЛОЖИТЬ ЗНАМЕНАТЕЛИ

Неверно: $1/3 + 1/4 = 2/7$.

Почему: треть и четверть - разные доли; сначала нужны доли одного размера.

Верно: $4/12 + 3/12 = 7/12$.

ОШИБКА 2: СОКРАТИТЬ ОТДЕЛЬНОЕ СЛАГАЕМОЕ

Неверно: $(2 + 3)/2 = 1 + 3 = 4$.

Почему: знаменатель делит весь числитель, а не только число 2.

Верно: $(2 + 3)/2 = 5/2 = 2 \frac{1}{2}$.

Как избежать: сокращай общие множители, а не отдельные слагаемые.

ОШИБКА 3: ПЕРЕВЕРНУТЬ ОБЕ ДРОБИ ПРИ ДЕЛЕНИИ

Неверно: $2/3 : 4/5 = 3/2 \cdot 5/4$.

Верно: $2/3 \cdot 5/4 = 5/6$. Делимое остаётся прежним.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Сократить. Раздели числитель и знаменатель на общий делитель.

Сравнить, сложить, вычесть. Приведи к общему знаменателю.

Умножить. Числитель на числитель, знаменатель на знаменатель.

Разделить. Умножь делимое на обратное к делителю.

Смешанные числа. Для умножения и деления сначала переведи в неправильные дроби.

Ограничение. Знаменатель и делитель не равны нулю.

Итог: знаменатель задаёт размер долей. Для сложения нужны одинаковые доли, для умножения - произведение долей, для деления - обратное к делителю число. Сначала определи действие, затем выбери правило.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Ответы сократи. В неправильных дробях выдели целую часть, где это возможно.

01. Полоску разделили на 10 равных частей, закрасили 7. Запиши дробь и объясни оба числа.
02. Сократи $24/36$ и $35/49$.
03. Сравни $5/8$ и $7/12$.
04. Вычисли $3/4 + 5/6$.
05. Вычисли $11/12 - 2/9$.
06. Переведи $2 \frac{3}{7}$ в неправильную дробь, а $23/5$ - в смешанное число.
07. Вычисли $2 \frac{1}{3} + 1 \frac{5}{6}$.
08. Вычисли $4 \frac{1}{5} - 2 \frac{3}{4}$.
09. Вычисли $5/6 \cdot 9/10$.
10. Вычисли $7/8 : 14/15$.
11. Вычисли $1 \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{2}{5}$.
12. Вычисли $(3/4 - 1/6) : 7/12$.

ПОДСКАЗКИ К ЗАДАНИЯМ 8 И 12

8. Общий знаменатель 20. Если дробной части не хватает, размени одну целую на 20/20.
12. Сначала вычисли разность в скобках. Затем замени деление умножением на обратную дробь.

Ответы и пояснения

1. $7/10$: целое разделено на 10 равных частей, взято 7.
2. $2/3$; $5/7$. 3. $5/8 > 7/12$, так как $15/24 > 14/24$.
4. $19/12 = 1 \frac{7}{12}$. 5. $33/36 - 8/36 = 25/36$.
6. $17/7$; $4 \frac{3}{5}$. 7. $25/6 = 4 \frac{1}{6}$.
8. $84/20 - 55/20 = 29/20 = 1 \frac{9}{20}$.
9. $3/4$. 10. $7/8 \cdot 15/14 = 15/16$.
11. $3/2 \cdot 12/5 = 18/5 = 3 \frac{3}{5}$.
12. $3/4 - 1/6 = 9/12 - 2/12 = 7/12$; результат деления равен 1.

Основа: Виленкин Н. Я. и др. «Математика. 5 класс», 2013, пп. 23, 25-29; «Математика. 6 класс», 2013, пп. 8-13, 16-17. Проверены страницы 138-139, 151, 155, 162, 167, 173 (5 кл.) и 34, 39, 43-44, 49-50, 59-60, 68-69, 93, 97-98 (6 кл.). Примеры составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Десятичные дроби

Как читать разряды, округлять и выполнять четыре действия

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- переводить дроби из обыкновенной записи в десятичную и обратно;
- сравнивать и округлять десятичные дроби;
- складывать, вычитать, умножать и делить их;
- проверять положение запятой и смысл результата.

Десятые, сотые, тысячные

Один метр содержит 100 сантиметров. Поэтому $37 \text{ см} = 37/100 \text{ м} = \mathbf{0,37 \text{ м}}$. Запись со знаменателем 10, 100, 1 000 и так далее можно заменить десятичной записью с запятой.

$$\frac{37}{100} = 0,37$$

Единицы	Десятые	Сотые	Тысячные
2	4	0	7

Таблица описывает число **2,407**: две целых четыреста семь тысячных. В разрядной записи это $2 + 0,4 + 0,007$. Ноль сохраняет место сотых.

НУЛИ В КОНЦЕ ДРОБНОЙ ЧАСТИ

$0,5 = 0,50 = 0,500$: пять десятых равны пятидесяти сотым. Конечные нули после запятой можно приписывать или убирать. Нули внутри записи убирать нельзя: 0,05 и 0,5 - разные числа.

Для числа меньше 1 перед запятой пишут 0. Например, $7/1\,000 = \mathbf{0,007}$: после запятой должно быть три цифры. В этом конспекте рассматриваем неотрицательные числа.

ДВЕ ЗАПИСИ ОДНОГО ЧИСЛА

Перевод дробей

ИЗ ДЕСЯТИЧНОЙ В ОБЫКНОВЕННУЮ

1. Посчитай цифры после запятой.
2. Запиши число без запятой в числителе, а в знаменателе - 1 с таким количеством нулей.
3. Сократи полученную дробь.

ПРИМЕР 01

Запиши 0,375 обыкновенной дробью.

1. После запятой три цифры. Значит, $0,375 = 375/1\ 000$.
2. Числитель и знаменатель делятся на 125: $375 : 125 = 3$, $1\ 000 : 125 = 8$.
3. Ответ: **$3/8$** . Для 2,375 получили бы $2\ 375/1\ 000 = 19/8 = 2\ 3/8$.

Главная мысль этого примера: число десятичных знаков определяет знаменатель до сокращения.

Из обыкновенной в десятичную

Способ 1. Приведи знаменатель к 10, 100, 1 000 и так далее. Например, $7/20 = 35/100 = \mathbf{0,35}$: числитель и знаменатель умножили на 5.

$$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$$

Способ 2. Раздели числитель на знаменатель: $3/8 = 3 : 8 = \mathbf{0,375}$. Этот способ удобен, если дополнительный множитель не находится сразу.

НЕ КАЖДАЯ ЗАПИСЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

При делении 1 на 3 цифра 3 повторяется бесконечно: $1/3 = 0,333...$ Поэтому $1/3 \neq 0,33$. Если нужен результат до сотых, пишут **$1/3 \approx 0,33$** . Знак $\approx$ означает «приближённо равно».

Точный результат можно оставить обыкновенной дробью. До оговорённого разряда округляют только тогда, когда требуется приближённое значение.

СРАВНЕНИЕ И ПРИБЛИЖЕНИЕ

Сравниваем и округляем

Сравнивай одинаковые разряды

Сначала сравни целые части. Если они равны, сравни десятые, затем сотые и так далее до первого различия. Можно заранее дописать конечные нули, чтобы число знаков после запятой совпадало.

$$4,08 = 4,080 < 4,8 = 4,800$$

Здесь целые части равны 4. В первом числе 0 десятых, во втором - 8 десятых, поэтому второе число больше. **Большее количество цифр не означает большее число:** $0,125 < 0,7$.

АЛГОРИТМ ОКРУГЛЕНИЯ

1. Найди разряд, до которого округляешь.
2. Посмотри на одну следующую цифру справа.
3. Если это 0, 1, 2, 3 или 4, оставь сохраняемую цифру. Если 5, 6, 7, 8 или 9 - увеличь её на 1.
4. Следующие дробные знаки отбрось. При округлении до целых или более крупного разряда действуй так же; младшие целые разряды замени нулями.

ПРИМЕР 02

Округли 6,284 до сотых и до десятых.

1. До сотых сохраняем 6,28. Следующая цифра 4, поэтому сотые не меняются: **$6,284 \approx 6,28$** .
2. До десятых сохраняем 6,2. Следующая цифра 8, поэтому десятые увеличиваем на 1: **$6,284 \approx 6,3$** .

Главная мысль этого примера: в каждом случае заново смотри на цифру сразу после нужного разряда.

ПРИМЕР 03

Округли 9,995 до сотых.

1. Сохраняем 9,99, следующая цифра 5. Нужно увеличить сотые на 1.
2. Происходит перенос через девятки: **$9,995 \approx 10,00$** . Два нуля показывают округление до сотых.

Главная мысль этого примера: перенос при округлении может изменить даже целую часть.

Не округляй в несколько этапов: 1,449 сразу до десятых даёт 1,4. Промежуточное округление до сотых дало бы 1,45, а затем ошибочно 1,5.

РАБОТА С РАЗРЯДАМИ

Сложение и вычитание

АЛГОРИТМ

1. Запиши числа так, чтобы запятая стояла под запятой.
2. При необходимости допиши нули справа в дробной части.
3. Сложи или вычти по разрядам, как натуральные числа.
4. В ответе поставь запятую под запятыми исходных чисел.

ПРИМЕР 04

Вычисли $3,75 + 0,608$.

1. Дополни первое число: $3,75 = 3,750$. Теперь в обоих числах по три знака после запятой.
2. Сложи: 3 750 тысячных + 608 тысячных = 4 358 тысячных.
3. Получишь **4,358**. Проверка: $4,358 - 0,608 = 3,750$.

Главная мысль этого примера: складываются одинаковые разряды: тысячные с тысячными, сотые с сотыми.

$$\begin{array}{r} 3,750 \\ + 0,608 \\ \hline 4,358 \end{array}$$

Запятые стоят в одном столбце.
Добавленный справа ноль не меняет значение 3,75.

ПРИМЕР 05

Вычисли $8 - 2,47$.

1. Запиши целое число как 8,00. Получится $8,00 - 2,47$.
2. Вычти по разрядам с разменом: 800 сотых – 247 сотых = 553 сотых.
3. Ответ: **5,53**. Проверка: $5,53 + 2,47 = 8,00$.

Главная мысль этого примера: натуральное число тоже можно записать с запятой и нулевой дробной частью.

$$\begin{array}{r} 8,00 \\ - 2,47 \\ \hline 5,53 \end{array}$$

Размен при вычитании работает так же, как в натуральных числах: 1 единица = 10 десятых = 100 сотых.

Записывать числа просто по правому краю нельзя: если дробных знаков разное количество, одинаковые разряды могут оказаться в разных столбцах.

ЗАПЯТАЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ

Умножение десятичных дробей

АЛГОРИТМ УМНОЖЕНИЯ

1. Перемножь числа, временно не учитывая запятые.
2. Посчитай общее число знаков после запятой в обоих множителях.
3. Отдели в произведении столько цифр справа.
4. Если цифр не хватает, допиши впереди нули. Только после этого убирай лишние конечные нули.

ПРИМЕР 06

Вычисли $2,4 \cdot 0,35$.

1. Без запятых: $24 \cdot 35 = 840$.
2. В первом множителе один дробный знак, во втором два; всего три.
3. Отдели три цифры справа: $0,840 = \mathbf{0,84}$.

Главная мысль этого примера: в произведении учитываются дробные знаки обоих множителей.

$$\frac{24}{10} \cdot \frac{35}{100} = \frac{840}{1\,000} = 0,84$$

Дробная запись объясняет правило: один множитель выражен в десятых, другой - в сотых. Их произведение выражено в тысячных, потому что $10 \cdot 100 = 1\,000$.

ПРИМЕР 07

Вычисли $0,06 \cdot 0,4$.

1. Умножь $6 \cdot 4 = 24$. В множителях всего три знака после запятой.
2. Запиши три цифры дробной части: 024. Ответ: $\mathbf{0,024}$.

Главная мысль этого примера: ноль перед цифрой 2 нужен, чтобы она оказалась в разряде сотых.

Действие	Что происходит	Пример
Умножить на 10; 100	Запятая вправо на 1; 2 разряда	$0,37 \cdot 100 = 37$
Умножить на 0,1; 0,01	Запятая влево на 1; 2 разряда	$3,7 \cdot 0,01 = 0,037$

При умножении положительного числа на число между 0 и 1 результат уменьшается. Поэтому $2,4 \cdot 0,35$ должно быть меньше 2,4: это помогает заметить ошибку с запятой.

ЗАПЯТАЯ В ЧАСТНОМ

Деление десятичных дробей

На **натуральное число** дели по разрядам. Запятую в частном ставь при переходе от целой части к дробной. Если остаток ещё есть, к дробной части делимого можно дописывать нули.

ПРИМЕР 08

Вычисли $3,6 : 8$.

- 3 единицы меньше 8, поэтому целая часть ответа равна 0.
- 36 десятых раздели на 8: получится 4 десятых, останется 4 десятых.
- Размени остаток в 40 сотых. $40 : 8 = 5$. Ответ: **0,45**; проверка: $0,45 \cdot 8 = 3,6$.

Главная мысль этого примера: не теряй ноль в целой части и продолжай деление по разрядам.

АЛГОРИТМ: ДЕЛЕНИЕ НА ДЕСЯТИЧНУЮ ДРОБЬ

- Делитель должен быть отличен от нуля.
- Умножь и делимое, и делитель на 10, 100, 1 000 или другое такое число, чтобы делитель стал натуральным.
- Выполни деление на полученное натуральное число.
Частное сохраняется, потому что оба числа увеличены во столько же раз.

ПРИМЕР 09

Вычисли $7,56 : 0,6$.

- В делителе один знак после запятой. Умножь оба числа на 10: $7,56 : 0,6 = 75,6 : 6$.
- $75,6 : 6 = 12,6$. Проверка: $12,6 \cdot 0,6 = 7,56$.

Главная мысль этого примера: запятую переносят на одинаковое число позиций в обоих числах.

Если в делимом мало цифр, допиши нули: $3 : 0,125 = 3,000 : 0,125 = 3\,000 : 125 = 24$. Оба числа увеличили в 1 000 раз.

Деление	Равное действие	Пример
На 10; 100	Запятая влево на 1; 2 разряда	$4,8 : 100 = 0,048$
На 0,1; 0,01	Умножить на 10; 100	$4,8 : 0,1 = 48$

Деление положительного числа на число меньше 1 увеличивает результат. Это не ошибка: в 4,8 содержится 48 десятых.

ВЫБОР МЕТОДА И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

ОШИБКА 1: СРАВНИТЬ ДРОБНЫЕ ЧАСТИ КАК ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА

Неверно: $0,125 > 0,7$, потому что $125 > 7$.

Верно: $0,125 < 0,700$. Сравниваются одинаковые разряды.

ОШИБКА 2: НЕ УЧЕСТЬ ВСЕ ДРОБНЫЕ ЗНАКИ

Неверно: $0,6 \cdot 0,4 = 2,4$.

Верно: $6 \cdot 4 = 24$; два дробных знака дают 0,24.

Как избежать: отдельно запиши количество знаков: $1 + 1 = 2$.

ОШИБКА 3: ИЗМЕНИТЬ ТОЛЬКО ДЕЛИТЕЛЬ

Неверно: $4,2 : 0,7 = 4,2 : 7 = 0,6$.

Верно: $4,2 : 0,7 = 42 : 7 = 6$. Делимое и делитель умножают на одно число.

ОШИБКА 4: СЧИТАТЬ ОКРУГЛЕНИЕ ТОЧНЫМ РАВЕНСТВОМ

Неверно: $2,346 = 2,35$.

Верно: $2,346 \approx 2,35$ при округлении до сотых. Точное число и приближённое значение различаются.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Сложить или вычесть. Запятая под запятой.

Умножить. Сосчитай дробные знаки в обоих множителях.

Разделить. Сделай делитель натуральным, изменив оба числа одинаково.

Округлить. Смотри на цифру сразу справа от нужного разряда.

Проверить. Прикинь величину ответа и выполни обратное действие. На ноль делить нельзя.

Итог: запятая отделяет разряды, а не создаёт новые действия. Понимание десятых, сотых и тысячных объясняет все правила. Порядок действий остаётся прежним: скобки, умножение и деление, сложение и вычитание.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Где требуется округление, используй знак $\approx$. В остальных заданиях найди точное значение.

01. Запиши десятичной дробью $47/100$ и $9/1\ 000$.
02. Запиши $0,45$ и $1,25$ несократимыми обыкновенными дробями.
03. Переведи $3/20$ и $7/8$ в десятичные дроби.
04. Сравни: $2,07$ и $2,7$; $0,5$ и $0,500$.
05. Округли $8,376$ до сотых и до десятых.
06. Округли $4,995$ до сотых.
07. Вычисли $5,8 + 0,347$ и $9 - 3,68$.
08. Вычисли $1,25 \cdot 0,8$ и $0,07 \cdot 0,3$.
09. Вычисли $5,04 : 8$ и $8,64 : 0,24$.
10. Вычисли $0,47 \cdot 100$; $6,2 : 100$; $0,47 : 0,1$.
11. Вычисли $(3,6 - 1,2) : 0,6 + 0,5$.
12. За 1 кг яблок платят 80 рублей. Сколько стоят 1,25 кг яблок?

ПОДСКАЗКИ К ЗАДАНИЯМ 6 И 9

6. После увеличения цифры сотых произойдёт перенос.
9. В первом примере целая часть частного равна 0. Во втором увеличь оба числа в 100 раз.

Ответы

1. $0,47$; $0,009$. 2. $9/20$; $5/4$. 3. $0,15$; $0,875$.
4. $2,07 < 2,7$; $0,5 = 0,500$.
5. $8,376 \approx 8,38$; $8,376 \approx 8,4$. 6. $4,995 \approx 5,00$.
7. $6,147$; $5,32$. 8. 1 ; $0,021$.
9. $0,63$; 36, так как $864 : 24 = 36$.
10. 47 ; $0,062$; $4,7$. 11. $2,4 : 0,6 + 0,5 = 4,5$.
12. $80 \cdot 1,25 = 100$ рублей.

Основа: Виленкин Н. Я. и др. «Математика. 5 класс», 2013, пп. 30-37; с. 180-181, 185, 190-191, 198-199, 204-205, 208-209, 214-215, 220-221. Материал отнесён к 6 классу по программе курса. Примеры составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проценты и пропорции

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- переводить проценты в дроби и обратно
- находить часть, целое и процентное отношение
- решать пропорции и делить величину в отношении

Если из 100 одинаковых клеток закрашены 25, закрашено 25% площади. Процент позволяет сравнивать доли даже у разных целых, но само целое всегда нужно назвать.

Главные понятия

Процент - одна сотая: $1\% = 1/100 = 0,01$. **Отношение** a к b - частное $a : b$, где $b \neq 0$. **Пропорция** - равенство двух отношений. При сравнении длин или масс сначала приведи их к одинаковым единицам.

$$25\% = 0,25 = 1/4$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Каждый раз устанавливай, какая величина принята за 100%. От этого зависит действие.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Три задачи на проценты

Что ищем	Как действуем
р% от числа А	$A \cdot p/100$
Целое по части В, равной р%	$B : (p/100), p > 0$
Сколько процентов В от А	$(B : A) \cdot 100\%, A > 0$

ПРИМЕР 01**Найди 15% от 240.**

1. Всё число 240 принимается за 100%. Один процент: $240 : 100 = 2,4$.
2. Пятнадцать процентов: $2,4 \cdot 15 = 36$.
3. Проверка: 10% - 24, а 5% - 12; вместе 36.

Главная мысль этого примера: процент сначала переводят в долю.

ПРИМЕР 02**36 страниц составляют 15% книги. Сколько страниц в книге?**

1. 15% - это 0,15 целого.
2. Целое: $36 : 0,15 = 240$ страниц.
3. Проверка: $240 \cdot 0,15 = 36$.

Главная мысль этого примера: когда известна часть, целое находят делением на долю.

Если из 80 учеников 28 пришли на кружок, доля равна $28/80 = 0,35$, то есть 35%.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Решаем пропорции

$$a/b = c/d \Leftrightarrow ad = bc; b \neq 0, d \neq 0$$

Числа a и d - крайние члены, b и c - средние. Равенство произведений следует из умножения обеих частей на bd . Если нужно переставлять члены так, что появляются новые знаменатели, проверь, что они ненулевые.

ПРИМЕР 03

Реши пропорцию $x : 12 = 5 : 3$.

1. По основному свойству $3x = 12 \cdot 5 = 60$.
2. Раздели на 3: **$x = 20$** .
3. Проверка: $20/12 = 5/3$.

Главная мысль этого примера: перемножай крайние и средние члены, сохраняя порядок записи.

ПРИМЕР 04

Раздели 84 наклейки между двумя детьми в отношении 3 : 4.

1. Всего равных частей: $3 + 4 = 7$.
2. Одна часть: $84 : 7 = 12$ наклеек.
3. Первому $3 \cdot 12 = \mathbf{36}$, второму $4 \cdot 12 = \mathbf{48}$. Сумма 84.

Главная мысль этого примера: отношение 3 : 4 сравнивает две части; доля первой в целом равна $3/7$.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Отношение 30 см к 2 м равно $30 : 200 = 3 : 20$. Запись $30 : 2 = 15$ неверна, потому что сравнивались разные единицы.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Взять другую базу

Неверно: 20% от 50 и 20% от 80 равны.

Верно: Доля одна, но части разные: 10 и 16.

2. Считать отношение долей целого

Неверно: В отношении 2 : 3 первая часть составляет $\frac{2}{3}$ целого.

Верно: Она составляет $\frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$ целого.

3. Забыть перевод процентов

Неверно: 8% от 200 равно $8 \cdot 200$.

Верно: $0,08 \cdot 200 = 16$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Назови 100%.

Проценты дели на 100, чтобы получить дробь.

Для отношения одинаковых величин согласуй единицы.

Проверь пропорцию произведениями.

Итог: Проценты, дроби и отношения - разные записи сравнения величин; важно понимать, что с чем сравнивают.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Запиши 7% и 125% дробями с десятичной запятой.
02. Запиши 0,32 и 0,005 в процентах.
03. Найди 12% от 350.
04. 24 - это 8% числа. Найди число.
05. Сколько процентов составляет 18 от 60?
06. Реши $x/15 = 4/5$.
07. Раздели 70 в отношении 2 : 5.
08. Найди отношение 45 мин к 2 ч.

ПОДСКАЗКИ

7. Сначала найди сумму долей.
8. Два часа - это 120 минут.

Ответы и проверка

1. 0,07; 1,25.
2. 32%; 0,5%.
3. 42.
4. 300.
5. 30%.
6. $x = 12$.
7. 20 и 50.
8. $45 : 120 = 3 : 8$.

Основа: Виленкин и др. Математика, 5 класс, 2013, с. 236, 237; Виленкин и др. Математика, 6 класс, 2013, с. 117, 118, 123, 124. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Прямая и обратная пропорциональность

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- отличать два вида зависимости
- находить постоянное отношение или произведение
- решать задачи и проверять модель

При постоянной цене 1 кг яблок удвоение массы удваивает стоимость. Но при постоянном расстоянии удвоение скорости уменьшает время вдвое. Эти ситуации требуют разных моделей.

Главные понятия

Для положительных величин **прямая пропорциональность** означает: при изменении одной в несколько раз другая меняется во столько же раз. При **обратной пропорциональности** одна возрастает в несколько раз, а другая во столько же раз уменьшается.

$$y = kx \text{ или } y = k/x$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Прямая зависимость: постоянно y/x . Обратная: постоянно xy . В этих задачах x , y и k положительны.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Постоянное отношение

ПРИМЕР 01

4 тетради стоят 180 рублей. Сколько стоят 7 таких же тетрадей?

1. Цена одной: $180 : 4 = 45$ рублей.
2. Стоимость семи: $45 \cdot 7 = 315$ рублей.
3. Отношения равны: $180/4 = 315/7 = 45$.

Главная мысль этого примера: цена постоянна, поэтому стоимость прямо пропорциональна количеству.

Количество	2	4	7
Стоимость, руб.	90	180	315

ПРИМЕР 02

Станок за 3 ч делает 42 детали. Сколько сделает за 5 ч при той же производительности?

1. Производительность: $42 : 3 = 14$ деталей/ч.
2. За 5 ч: $14 \cdot 5 = 70$ деталей.
3. Можно проверить пропорцией $42/70 = 3/5$.

Главная мысль этого примера: условие о неизменной производительности делает модель применимой.

ПРОВЕРЬ НУЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость $C = 100 + 45n$ включает доставку 100 рублей. Она возрастает с n , но не пропорциональна ему: отношение C/n непостоянно.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Постоянное произведение

ПРИМЕР 03

На путь при скорости 60 км/ч нужно 4 ч. Сколько нужно при 80 км/ч?

1. Расстояние постоянно: $60 \cdot 4 = 240$ км.
2. Новое время: $240 : 80 = 3$ ч.
3. Скорость стала больше в $4/3$ раза, время уменьшилось в $4/3$ раза.

Главная мысль этого примера: обратно пропорциональны скорость и время одного и того же пути.

ПРИМЕР 04

6 одинаковых насосов заполняют резервуар за 10 ч. За сколько часов его заполнят 4 таких насоса?

1. При независимой работе общее число насосо-часов: $6 \cdot 10 = 60$.
2. Время для четырёх: $60 : 4 = 15$ ч.
3. Насосов меньше, поэтому времени требуется больше.

Главная мысль этого примера: производительность каждого и объём работы должны быть неизменными.

Вид	Что сохраняется	Пример
Прямой	$y/x = k$	Масса и цена покупки
Обратный	$xy = k$	Скорость и время пути

Рост ребёнка и его возраст не образуют ни одну из этих моделей. Самого факта «обе величины растут» недостаточно: требуется точное сохранение отношения или произведения.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Считать любую связь пропорциональной

Неверно: Удвоение возраста удваивает рост.

Верно: Это не следует из данных; рост и возраст не пропорциональны.

2. Перепутать направление

Неверно: Если работников стало вдвое больше, времени нужно вдвое больше.

Верно: При одинаковой независимой производительности и фиксированной работе время уменьшается вдвое.

3. Изменить условие модели

Неверно: Больше товара всегда означает строго пропорциональную стоимость.

Верно: Скидки, доставка и разные цены могут нарушить пропорциональность.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Уточни, что остаётся постоянным.

Прямая зависимость: найди значение на одну единицу.

Обратная зависимость: найди постоянное произведение.

Сравни направление изменения с ответом.

Итог: Сначала выбирай модель по смыслу, затем составляй пропорцию.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. 5 кг товара стоят 400 рублей. Сколько стоят 3 кг?
02. За 8 минут напечатано 96 страниц. Сколько за 15 минут?
03. Скорость выросла втрое. Как изменилось время того же пути?
04. 4 рабочих выполняют работу за 12 дней. За сколько дней справятся 6 таких рабочих?
05. Прямо ли пропорциональны сторона квадрата и его периметр?
06. Прямо ли пропорциональны сторона квадрата и его площадь?
07. При $y = 5x$ найди y для $x = 7$.
08. При $xy = 36$ найди y для $x = 9$.

ПОДСКАЗКИ

6. Проверь модель на сторонах 1 и 2.

Ответы и проверка

1. 240 рублей.
2. 180 страниц.
3. Уменьшилось втрое.
4. 8 дней при одинаковой независимой производительности.
5. Да: $P = 4a$.
6. Нет: при удвоении стороны площадь возрастает в 4 раза.
7. 35.
8. 4.

Основа: Виленкин и др. Математика, 6 класс, 2013, с. 128, 129. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проценты, пропорции и смеси

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- выбирать величину за 100%
- считать последовательные изменения
- составлять баланс вещества в смеси

Цена изменилась на 10%, а раствор содержит 10% соли. В обоих случаях речь о доле целого, но целое различно: первоначальная цена или масса всего раствора.

Главные понятия

Концентрация по массе - отношение массы вещества к массе смеси. Если в 200 г раствора 30 г соли, концентрация равна $30/200 = 0,15 = 15\%$. В задачах считаем, что массы складываются и потерь вещества нет.

$$m \text{ вещества} = m \text{ смеси} \cdot p/100$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Складываются массы растворов и массы вещества. Проценты складывать напрямую нельзя.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Цена и последовательные изменения

ПРИМЕР 01

Куртка стоила 2 400 рублей. После скидки 15% сколько она стоит?

1. Остаётся $100\% - 15\% = 85\%$ цены.
2. Новая цена: $2\,400 \cdot 0,85 = \mathbf{2\,040 \text{ рублей}}$.
3. Скидка равна 360 рублям; $2\,400 - 360 = 2\,040$.

Главная мысль этого примера: коэффициент уменьшения на $p\%$ равен $1 - p/100$.

ПРИМЕР 02

Цену 1 000 рублей повысили на 20%, затем снизили на 20%. Вернулась ли она к исходной?

1. После повышения: $1\,000 \cdot 1,2 = 1\,200$ рублей.
2. Скидка считается от 1 200: новая цена $1\,200 \cdot 0,8 = \mathbf{960 \text{ рублей}}$.
3. Цена ниже исходной на 40 рублей, то есть на 4%.

Главная мысль этого примера: проценты второго изменения берутся от нового целого.

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА

После скидки 25% вещь стоит 900 рублей. Это 75% исходной цены, поэтому исходная цена $900 : 0,75 = 1\,200$ рублей. Прибавление 25% к 900 дало бы другой результат.

Рост с 20% до 25% - это 5 процентных пунктов. Относительно прежней доли рост составляет $(25 - 20)/20 = 25\%$. Это разные способы сравнения.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Смешивание растворов

ПРИМЕР 03

Смешали 200 г 10%-го и 300 г 20%-го раствора соли. Найди концентрацию смеси.

1. В первом растворе соли $200 \cdot 0,1 = 20$ г, во втором $300 \cdot 0,2 = 60$ г.
2. Масса соли 80 г, масса смеси 500 г.
3. $80 : 500 = 0,16$. Ответ: **16%**.

Главная мысль этого примера: доля вещества вычисляется заново по общей массе.

Раствор	Масса, г	Доля соли	Соль, г
Первый	200	0,10	20
Второй	300	0,20	60
Смесь	500	0,16	80

ПРИМЕР 04

К 200 г 15%-го раствора добавили 100 г воды. Какова новая концентрация?

1. Соли было $200 \cdot 0,15 = 30$ г. При добавлении чистой воды её масса не меняется.
2. Масса раствора стала 300 г.
3. $30 : 300 = 0,1 = 10\%$.

Главная мысль этого примера: разбавление сохраняет массу растворённого вещества.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Обратная задача и рецепт

ПРИМЕР 05

Сколько воды добавить к 300 г 20%-го раствора, чтобы получить 12%-й?

1. Соли $300 \cdot 0,2 = 60$ г. Это 12% будущего раствора.
2. Будущая масса: $60 : 0,12 = 500$ г.
3. Добавить надо $500 - 300 = \mathbf{200}$ г воды.

Главная мысль этого примера: сначала находят итоговое целое, затем добавку.

ПРИМЕР 06

Для 6 порций нужно 450 г крупы. Сколько нужно для 10 таких же порций?

1. На одну порцию: $450 : 6 = 75$ г.
2. На 10 порций: $75 \cdot 10 = \mathbf{750}$ г.
3. Проверка пропорцией: $450/750 = 6/10$.

Главная мысль этого примера: пропорция подходит, если размер порции сохраняется.

ИСПАРЕНИЕ

Если испаряется только вода, масса соли сохраняется, а масса раствора уменьшается. Например, в 400 г 5%-го раствора 20 г соли. После испарения 150 г воды остаётся 250 г раствора: $20/250 = 8\%$.

Среднее арифметическое концентраций подходит только при одинаковых массах смешиваемых растворов. В остальных случаях используй массу вещества в каждом компоненте.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Сложить проценты

Неверно: 10%-й + 20%-й раствор даёт 30%-й.

Верно: Концентрация смеси находится между 10% и 20% при положительных массах и отсутствии потерь.

2. Забыть массу добавленной соли

Неверно: При добавлении 10 г соли увеличивается только числитель доли.

Верно: Масса раствора тоже возрастает на 10 г.

3. Применить скидку к старой цене дважды

Неверно: Две скидки по 10% равны скидке 20%.

Верно: $0,9 \cdot 0,9 = 0,81$; общая скидка 19%.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Назови исходное целое.

Переведи проценты в доли.

В смеси отдельно считай массу вещества и общую массу.

После изменения вычисли долю заново.

Итог: Процентная задача решается через смысл целого и части, а смесь - через сохранение массы вещества.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди цену 800 рублей после скидки 15%.
02. После повышения на 25% цена стала 1 000 рублей. Какой была?
03. Цена 500 рублей выросла на 10%, затем ещё на 10%. Найди итог.
04. В 250 г раствора 20 г соли. Найди концентрацию.
05. Смешали по 100 г 10%-го и 30%-го растворов. Найди концентрацию.
06. К 150 г 20%-го раствора добавили 150 г воды. Найди концентрацию.
07. Сколько воды добавить к 200 г 30%-го раствора для получения 10%-го?
08. На 4 порции нужно 300 г продукта. Сколько на 7 порций?

ПОДСКАЗКИ

7. Масса соли не меняется; найди массу будущего раствора.

Ответы и проверка

1. 680 рублей.
2. 800 рублей: $1\,000/1,25$.
3. 605 рублей.
4. 8%.
5. 20%: 40 г соли в 200 г смеси.
6. 10%.
7. 400 г: будущая масса $60/0,1 = 600$ г.
8. 525 г.

Основа: Виленкин и др. Математика, 5 класс, 2013, с. 236, 237; Виленкин и др. Математика, 6 класс, 2013, с. 117, 118, 123, 124, 128, 129; Макарычев и др. Алгебра, 7 класс, с. 140. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Адрес точки

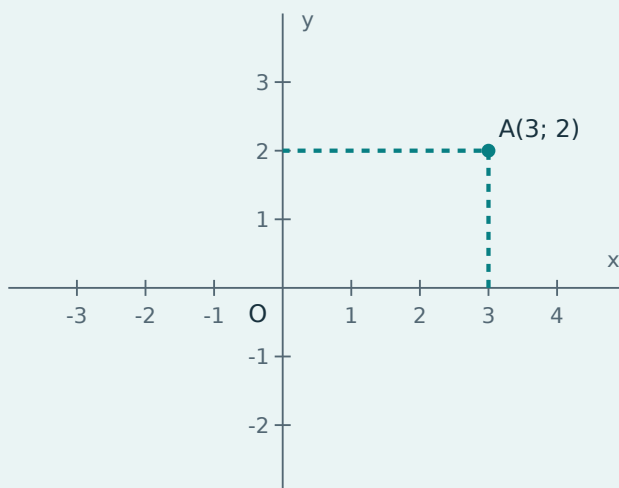
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- строить точку по паре координат
- читать координаты на рисунке
- определять четверти и точки на осях

Как ряд и место задают кресло в зале, так два числа задают точку на плоскости. Порядок чисел имеет значение.

Главные понятия

Оси x и y перпендикулярны и пересекаются в начале координат $O(0; 0)$. Первое число в $A(x; y)$ - абсцисса x , второе - ордината y . Обычно положительное направление x идёт вправо, y - вверх.



ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Построение и чтение

ПРИМЕР 01**Построй $B(-3; 2)$.**

1. От O пройди по оси x на 3 единицы влево.
2. Из этой позиции поднимись на 2 единицы.
3. Отметь B . Точка лежит во II четверти.

Главная мысль этого примера: сначала горизонтальное перемещение, затем вертикальное.**ПРИМЕР 02****Точка находится на 4 единицы правее и на 2 ниже O . Назови координаты.**

1. Вправо означает положительное x : $x = 4$.
2. Вниз означает отрицательное y : $y = -2$.
3. Ответ: **$(4; -2)$** .

Главная мысль этого примера: знак относится к направлению по соответствующей оси.

Четверть	Знак x	Знак y
I: справа сверху	+	+
II: слева сверху	–	+
III: слева снизу	–	–
IV: справа снизу	+	–

ОСИ

На оси x ордината $y = 0$. На оси y абсцисса $x = 0$. Точки на осях не относятся ни к одной четверти.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Отражения и расстояния вдоль осей

ПРИМЕР 03

Отрази $A(2; -5)$ относительно оси x , оси y и начала координат.

1. Относительно x меняется знак y : $(2; 5)$.
2. Относительно y меняется знак x : $(-2; -5)$.
3. Относительно O меняются оба знака: $(-2; 5)$.

Главная мысль этого примера: неизменная координата показывает, вдоль какой оси точка остаётся на месте.

ПРИМЕР 04

$A(-2; 3)$, $B(4; 3)$. Найди AB .

1. Ординаты одинаковы: отрезок горизонтальный.
2. От -2 до 0 - 2 единицы, от 0 до 4 - ещё 4.
3. Ответ: **6 единиц**. Можно вычислить $|4 - (-2)|$.

Главная мысль этого примера: расстояние неотрицательно.

ПРИМЕР 05

Три вершины прямоугольника: $A(1; 1)$, $B(5; 1)$, $C(5; 4)$. Найди четвёртую D .

1. Сторона AD вертикальна, поэтому x точки D равен 1.
2. Сторона CD горизонтальна, поэтому y точки D равен 4.
3. Ответ: **$D(1; 4)$** .

Главная мысль этого примера: равенство координат описывает горизонтальные и вертикальные стороны.

Для наклонного отрезка нельзя просто вычитать одну координату: его длину будем находить позже с помощью теоремы Пифагора.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Поменять координаты местами

Неверно: (2; 5) и (5; 2) - одна точка.

Верно: Обычно это разные точки.

2. Назвать ось четвертью

Неверно: (0; 4) лежит в I четверти.

Верно: Она лежит на оси y .

3. Вычесть без модуля

Неверно: Расстояние от 3 до -2 равно -5 .

Верно: Оно равно $|-2 - 3| = 5$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Прочитай масштаб каждой оси.

Сначала x , затем y .

Проверь направление и знак.

Если координата нулевая, точка на оси.

Итог: Координаты превращают положение точки в точную пару чисел.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. В какой четверти $(-4; 7)$?
02. В какой четверти $(3; -1)$?
03. На какой оси $(0; -6)$?
04. На какой оси $(8; 0)$?
05. Отрази $(-2; 3)$ относительно оси x .
06. Отрази $(-2; 3)$ относительно начала.
07. Найди расстояние между $(1; -2)$ и $(1; 5)$.
08. Найди D прямоугольника $A(-1; 0)$, $B(3; 0)$, $C(3; 2)$.

ПОДСКАЗКИ

7. Абсциссы равны, сравни ординаты.

Ответы и проверка

1. II.
2. IV.
3. Ось y .
4. Ось x .
5. $(-2; -3)$.
6. $(2; -3)$.
7. 7.
8. $D(-1; 2)$.

Основа: Виленкин и др. Математика, 6 класс, 2013, с. 243, 244. Объяснения и задания составлены для курса.